Chip Brasil

Guia do Usuário

BR Crono Desktop

Release de Referência
v0.2.0

Documento de publicação para operadores do equipamento de cronometragem eletrônica BR Crono.

Conteúdo
Instalação, escolha do leitor, telas de operação, Teste de Campo, solução de problemas, atualizações e suporte.

Uso operacional com foco em campo e suporte rápido.

Baseado na release estável v0.2.0.

1. O que é o BR Crono Desktop?

O BR Crono Desktop é o app para preparar e conferir as unidades BR Crono antes da prova. Ele faz, com botões e telas, o que o menu do BRCrono CLI já faz: encontrar o leitor na rede, conferir se ele é aprovado e, com ele conectado, ver o diagnóstico, acertar o horário, conferir as antenas, acompanhar as tags ao vivo, baixar os arquivos CSV e rodar o **Teste de Campo** de 4 etapas.

O app se conecta uma vez, na entrada, e mantém essa conexão enquanto você passa de uma tela para outra.

2. Instalação

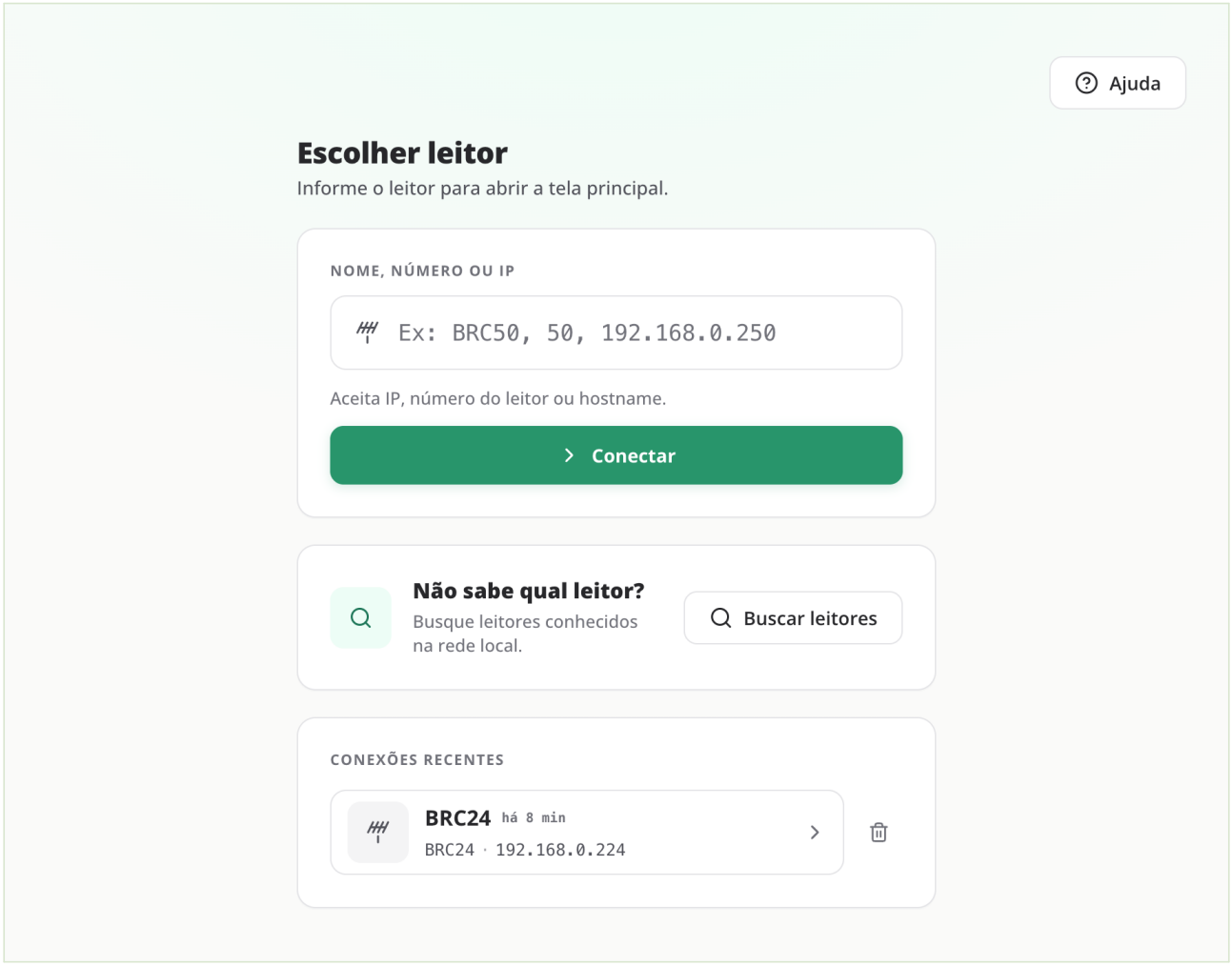
Requisitos: Windows 64 bits, com tela de pelo menos 1280 pixels de largura útil. Telas menores (por exemplo, 1366×768 com escala de 125%) não são suportadas.

1. Abra a página de releases: https://github.com/brunomariani/brcrono-desktop-releases/releases/latest
2. Baixe o arquivo `BR-Crono-Desktop-Setup-<versão>.exe` (por exemplo, `BR-Crono-Desktop-Setup-0.2.0.exe`).
3. Execute o arquivo baixado.
4. O Windows deve mostrar um aviso azul, **O Windows protegeu o computador**. É esperado: o instalador não tem assinatura digital. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.
5. No instalador, escolha **Apenas para mim**.
6. Mantenha a pasta de instalação sugerida e conclua a instalação.
7. Abra o app pelo atalho **BR Crono Desktop**.

O **BRCrono CLI continua funcionando**. Pode deixar os dois instalados: o CLI fica como plano B.

3. Entrada: escolher o leitor

Ao abrir, o app mostra a tela **Escolher leitor**. Há três caminhos.



3.1. Conectar por nome, número ou IP

No campo **Nome, número ou IP**, informe uma das opções e clique em **Conectar**:

- **Número do leitor** — ex.: `50`
- **Nome** — ex.: `BRC50`
- **Endereço IP** — ex.: `192.168.0.250`

3.2. Buscar na rede

Se não souber qual leitor, use o cartão **Não sabe qual leitor?** e clique em **Buscar leitores**.

- A tela **Buscando leitores** mostra o progresso, e os leitores aparecem em **Encontrados até agora** à medida que são localizados. Você pode escolher um antes de a busca terminar.

- **Cancelar busca** volta à entrada.
- Ao final, **Leitores encontrados** lista o resultado. Clique em um para conectar, ou use **Nova busca** ou **Voltar para entrada manual**.
- Se nada for encontrado, o app mostra **Nenhum leitor conhecido encontrado na rede.** e, logo abaixo, a causa mais provável.

3.3. Conexões recentes

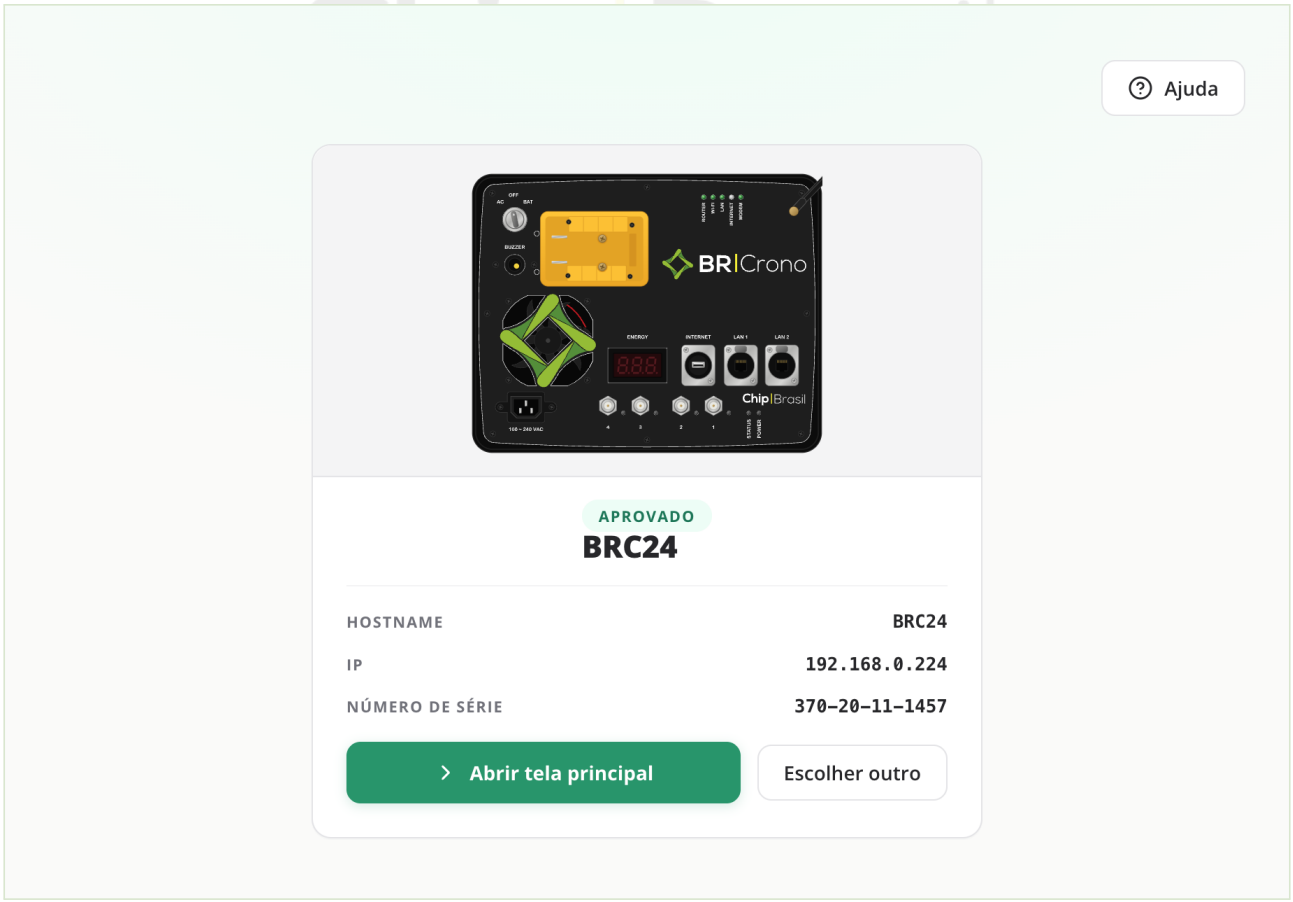
Em **Conexões recentes** ficam os últimos leitores que você abriu neste computador (até 4). Escolha um para conectar de novo. A identidade do leitor é conferida outra vez, como em qualquer conexão.

3.4. A conexão

Durante **Conectando**, o app percorre **Conectar** → **Número de série** → **Lista de aprovados** → **Tela principal**. **Cancelar** interrompe.

Se o nome não responder, o app procura o leitor pelo endereço MAC. Se conseguir, mostra **Conectado por IP.** e o aviso **Conexão por hostname falhou. Conectado usando IP {IP}.** A identidade é verificada normalmente.

Com tudo certo, aparece **Tudo pronto.** com o nome, o IP e o número de série do leitor. Clique em **Abrir tela principal**, ou em **Escolher outro**.



3.5. Ajuda na entrada

O botão **Ajuda**, no alto da tela de entrada (ou a tecla F1), abre os **Problemas comuns**, o botão **Registro de erros** e o botão **Verificar atualizações**, sem precisar conectar.

4. Acesso por leitor aprovado

Só abrem a tela principal os leitores da lista de aprovados, conferida pelo número de série.

- **Leitor aprovado** — aparece **Tudo pronto.** e a tela principal pode ser aberta.
- **Leitor não aprovado** — o app mostra o endereço e o **Número de série detectado**. Esse leitor não abre. Escolha outro com **Escolher outro leitor** ou fale com o administrador pelo canal de suporte.
- **Não foi possível verificar o leitor** — o leitor não respondeu ou o número de série não pôde ser lido. Confira a rede e use **Tentar novamente** ou **Escolher outro leitor**.

5. A tela principal

A barra lateral tem três grupos:

- **Operação: Resumo**, **Teste de Campo**
- **Operações pontuais: Hora**, **Antenas**, **Tags**, **Arquivos**
- **Sessão: Ajuda**, **Trocar leitor**, **Desconectar**

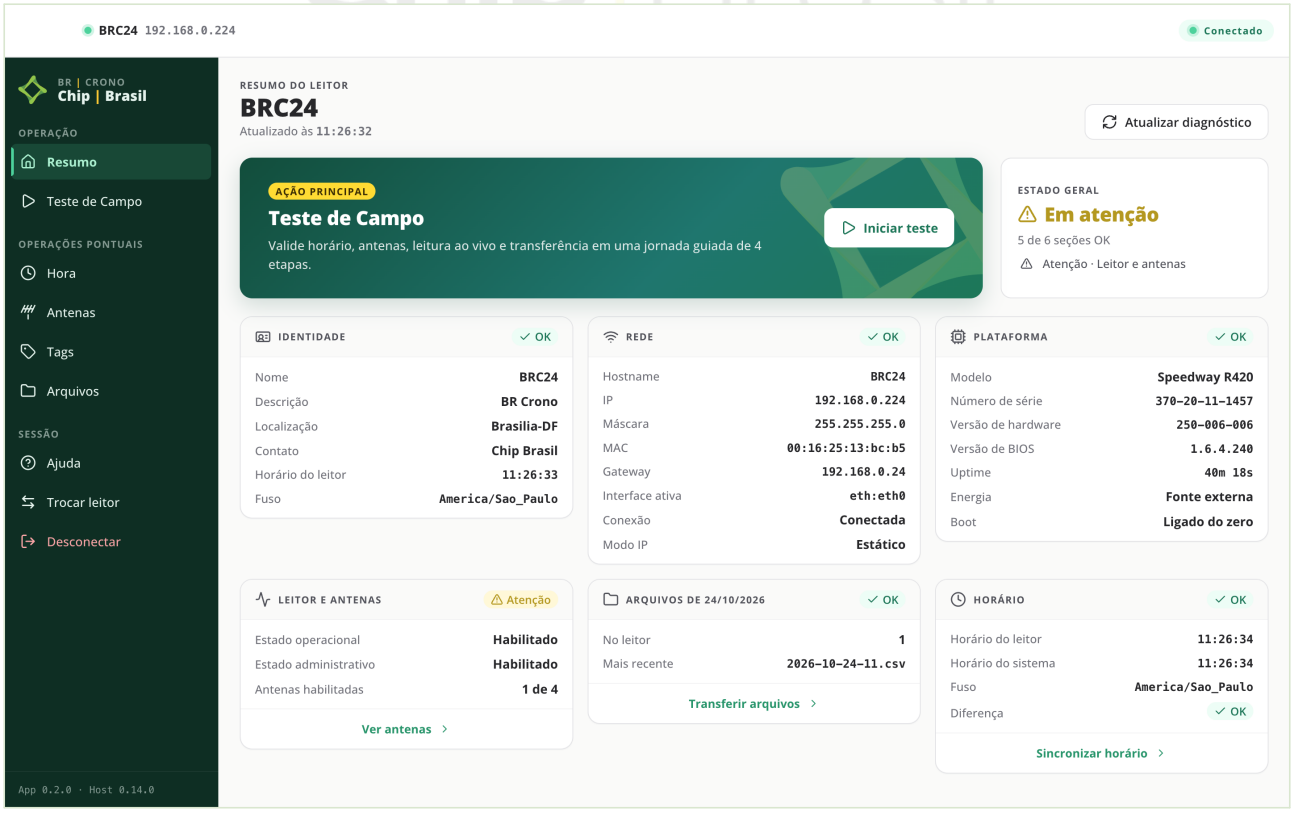
No rodapé da barra lateral aparecem as versões (**App** e **Host**).

Atalhos de teclado: `Ctrl+1` a `Ctrl+5` abrem **Resumo**, **Hora**, **Antenas**, **Tags** e **Arquivos**; `Ctrl+T` inicia o **Teste de Campo**; `Ctrl+R` atualiza o diagnóstico; `Ctrl+L` troca o leitor; `F1` abre a **Ajuda**.

5.1. Resumo (diagnóstico)

O **Resumo do leitor** mostra o **Estado geral** (**Operacional**, **Em atenção** ou **Em alerta**) e os cartões **Identidade**, **Rede**, **Plataforma**, **Leitor e antenas**, **Arquivos** e **Horário**.

- **Atualizar diagnóstico** lê tudo de novo. Se uma seção falhar, as outras continuam aparecendo, e a seção com falha tem **Tentar novamente**.
- Os cartões levam às telas de detalhe: **Sincronizar horário**, **Ver antenas**, **Transferir arquivos**.
- O cartão **Teste de Campo** traz o botão **Iniciar teste**.



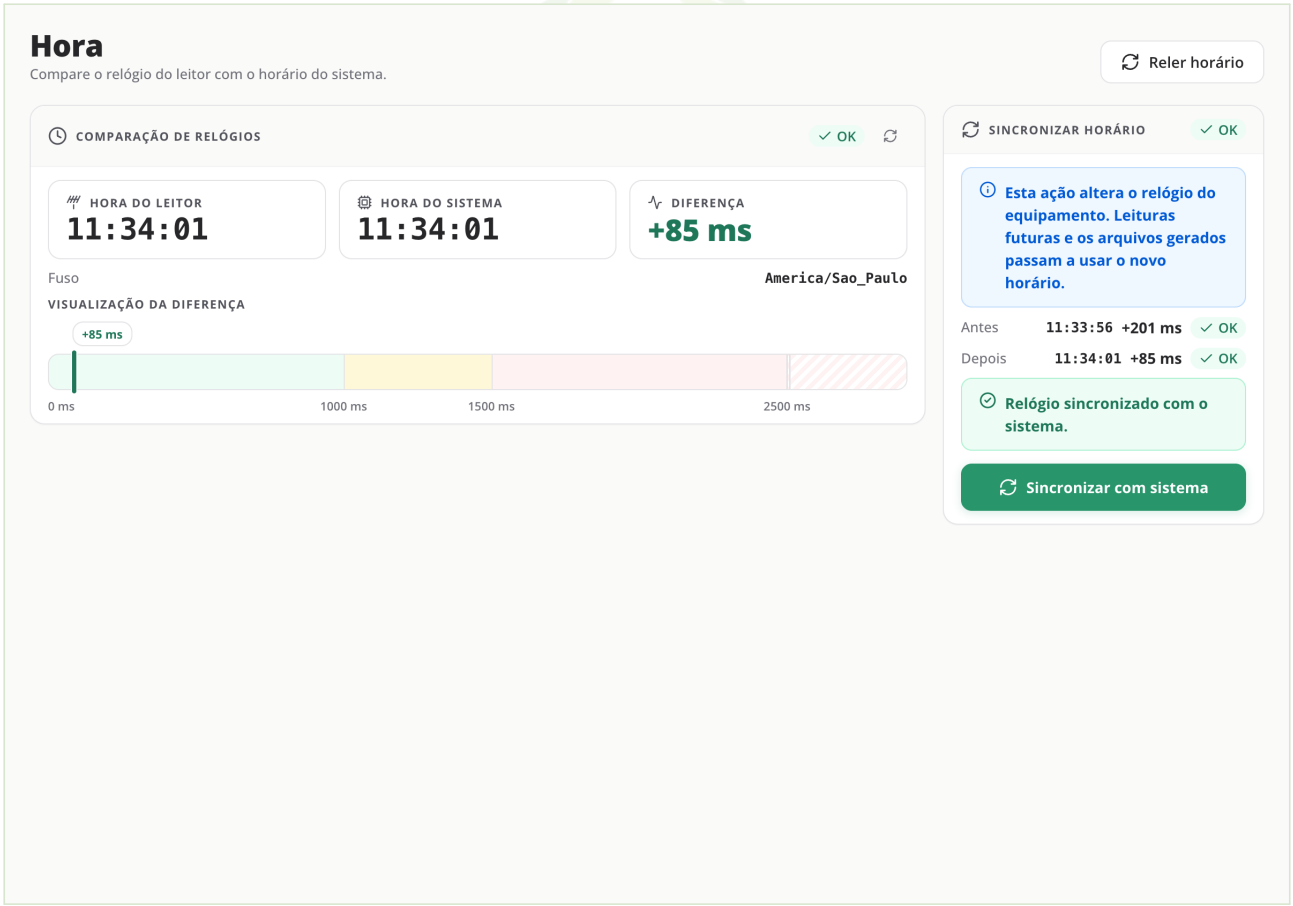
5.2. Hora

Compara a **Hora do leitor** com a **Hora do sistema** (o relógio deste computador) e mostra a **Diferença**:

- **OK** — menos de 1 segundo
- **Atenção** — de 1 a 1,5 segundo
- **Crítico** — mais de 1,5 segundo. O app avisa **Diferença acima do limite crítico.**

Os horários aparecem como o leitor os envia, sem conversão de fuso.

Para acertar, clique em **Sincronizar com sistema**. Essa ação altera o relógio do equipamento: as leituras e os arquivos seguintes passam a usar o novo horário. O app mostra **Antes** e **Depois**. **Reler horário** lê os dois relógios de novo.



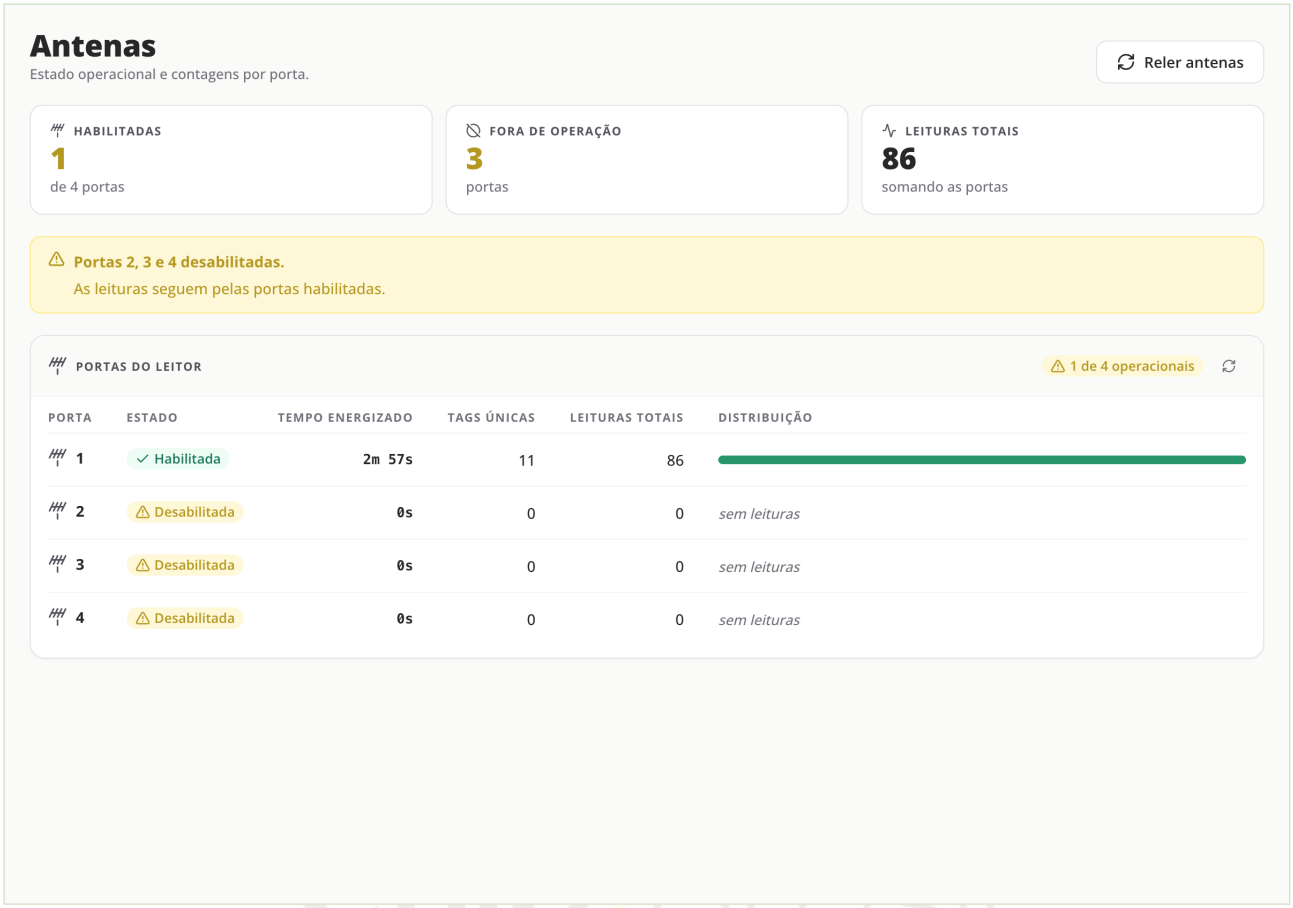
5.3. Antenas

Portas do leitor mostra cada porta (no leitor de campo, de **Porta 1** a **Porta 4**) com o **Estado**, o **Tempo energizado**, as **Tags únicas** e as **Leituras totais**. **Reler antenas** lê de novo.

Uma porta **desabilitada** é uma porta sem antena em uso ou com o cabo solto: as duas situações aparecem iguais. Se a porta deveria estar em uso, confira o cabo e o conector. **As leituras seguem**

pelas portas habilitadas.

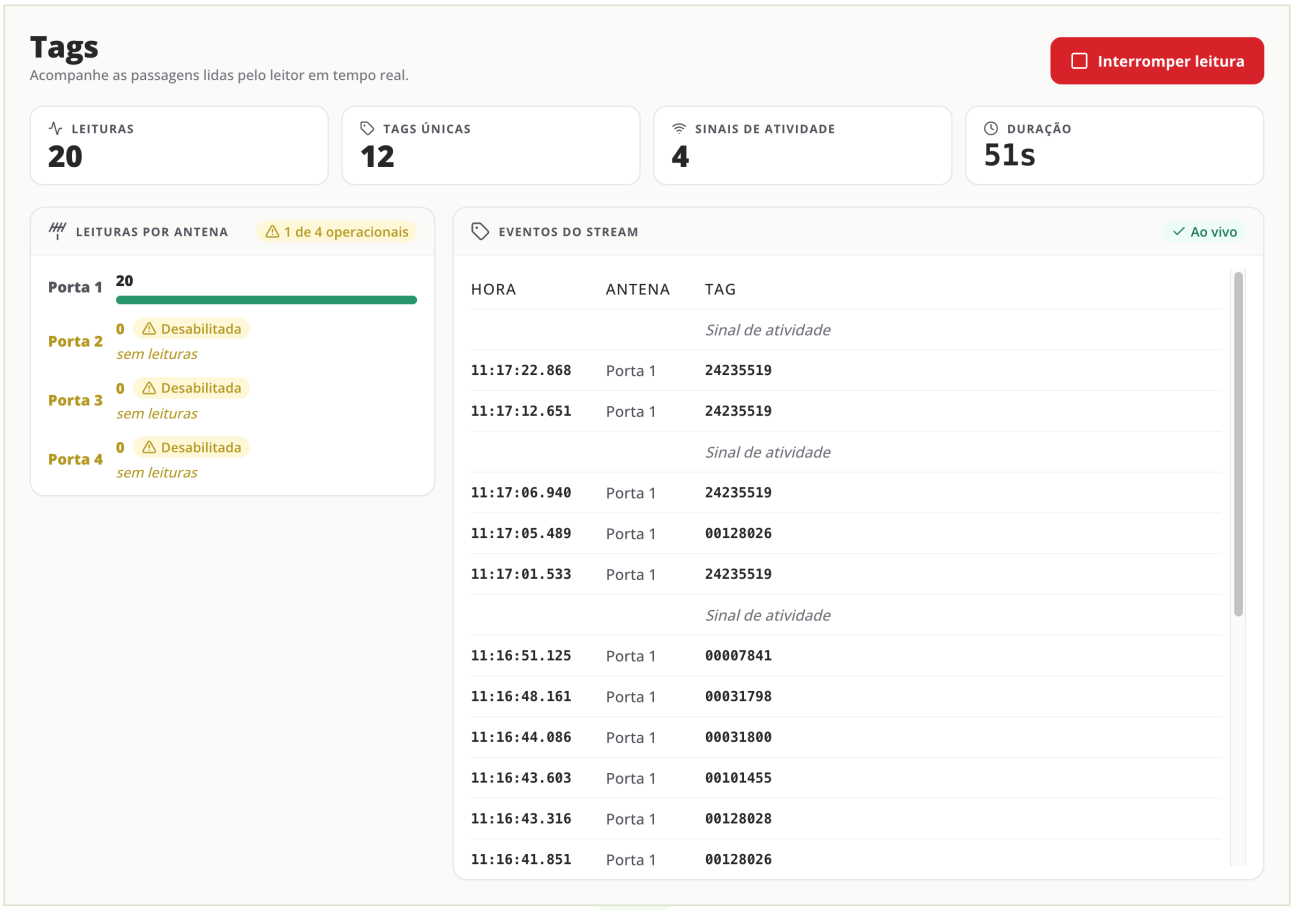
Na captura abaixo, o leitor tem antena só na porta 1; as portas 2, 3 e 4 aparecem desabilitadas.



5.4. Tags (leitura ao vivo)

Clique em **Iniciar leitura ao vivo** para ver as passagens em tempo real, com **Leituras**, **Tags únicas**, **Duração** e o cartão **Leituras por antena**. **Interromper leitura** encerra, e **Nova leitura** começa outra.

Se você sair da tela com a leitura em andamento, o app pergunta antes: **Parar a leitura ao vivo?**



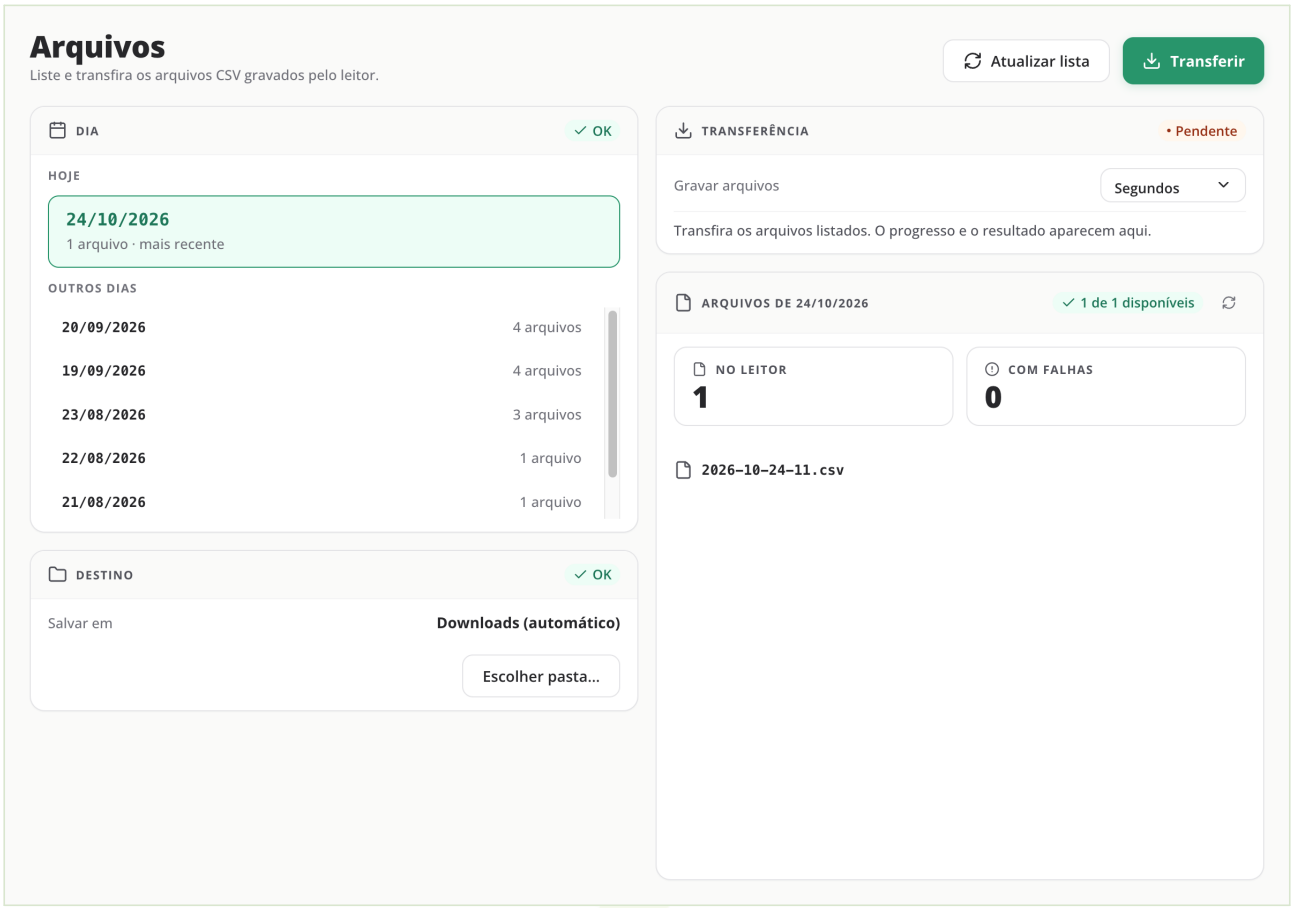
5.5. Arquivos (transferência dos CSV)

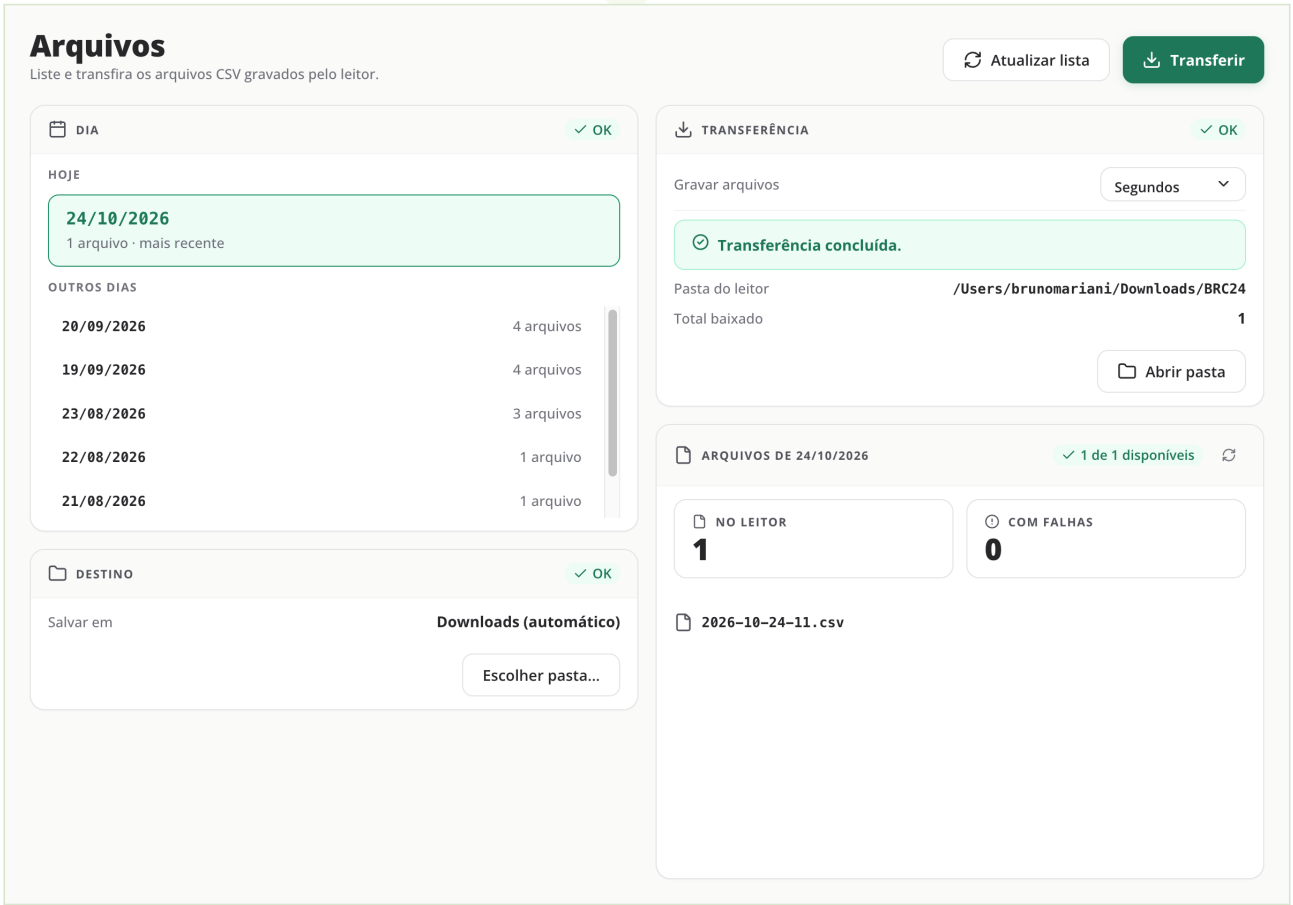
1. Em **Dia**, escolha a data. **Hoje** aparece primeiro; os demais ficam em **Outros dias**, e o mais recente leva a marca **mais recente** (é o escolhido ao abrir a tela).
2. Em **Destino**, **Salvar em** mostra onde os arquivos serão gravados: **Downloads (automático)** por padrão. **Escolher pasta…** troca a pasta, e **Usar Downloads** volta ao padrão. A escolha fica salva neste computador.
3. No cartão **Transferência**, em **Gravar arquivos**, escolha:

• **Segundos** ou **Milissegundos** — use a precisão que o sistema de classificação do evento sabe ler. A escolha fica salva neste computador e vale para todas as unidades.

• **Análise técnica** — só quando alguém pediu uma análise técnica (veja **6.3. Enviar arquivos para análise técnica**).

4. Clique em **Transferir**. O app mostra **Preparando transferência…**, **Transferindo arquivos CSV…** e **Finalizando transferência…**, e depois **Transferência concluída.**
5. **Pasta do leitor** mostra onde os arquivos ficaram, e **Abrir pasta** abre essa pasta.


Arquivos
Liste e transfira os arquivos CSV gravados pelo leitor.
Atualizar lista
Transferir
DIA
OK
HOJE
24/10/2026
1 arquivo · mais recente
OUTROS DIAS
20/09/2026 4 arquivos
19/09/2026 4 arquivos
23/08/2026 3 arquivos
22/08/2026 1 arquivo
21/08/2026 1 arquivo
DESTINO
OK
Salvar em
Downloads (automático)
Escolher pasta...
TRANSFERÊNCIA
• Pendente
Gravar arquivos
Segundos
Transfira os arquivos listados. O progresso e o resultado aparecem aqui.
ARQUIVOS DE 24/10/2026
1 de 1 disponíveis
NO LEITOR
1
COM FALHAS
0
2026-10-24-11.csv


Arquivos
Liste e transfira os arquivos CSV gravados pelo leitor.
Atualizar lista
Transferir
DIA
OK
HOJE
24/10/2026
1 arquivo · mais recente
OUTROS DIAS
20/09/2026 4 arquivos
19/09/2026 4 arquivos
23/08/2026 3 arquivos
22/08/2026 1 arquivo
21/08/2026 1 arquivo
DESTINO
OK
Salvar em
Downloads (automático)
Escolher pasta...
TRANSFERÊNCIA
OK
Gravar arquivos
Segundos
Transferência concluída.
Pasta do leitor
/Users/brunomariani/Downloads/BRC24
Total baixado
1
Abrir pasta
ARQUIVOS DE 24/10/2026
1 de 1 disponíveis
NO LEITOR
1
COM FALHAS
0
2026-10-24-11.csv

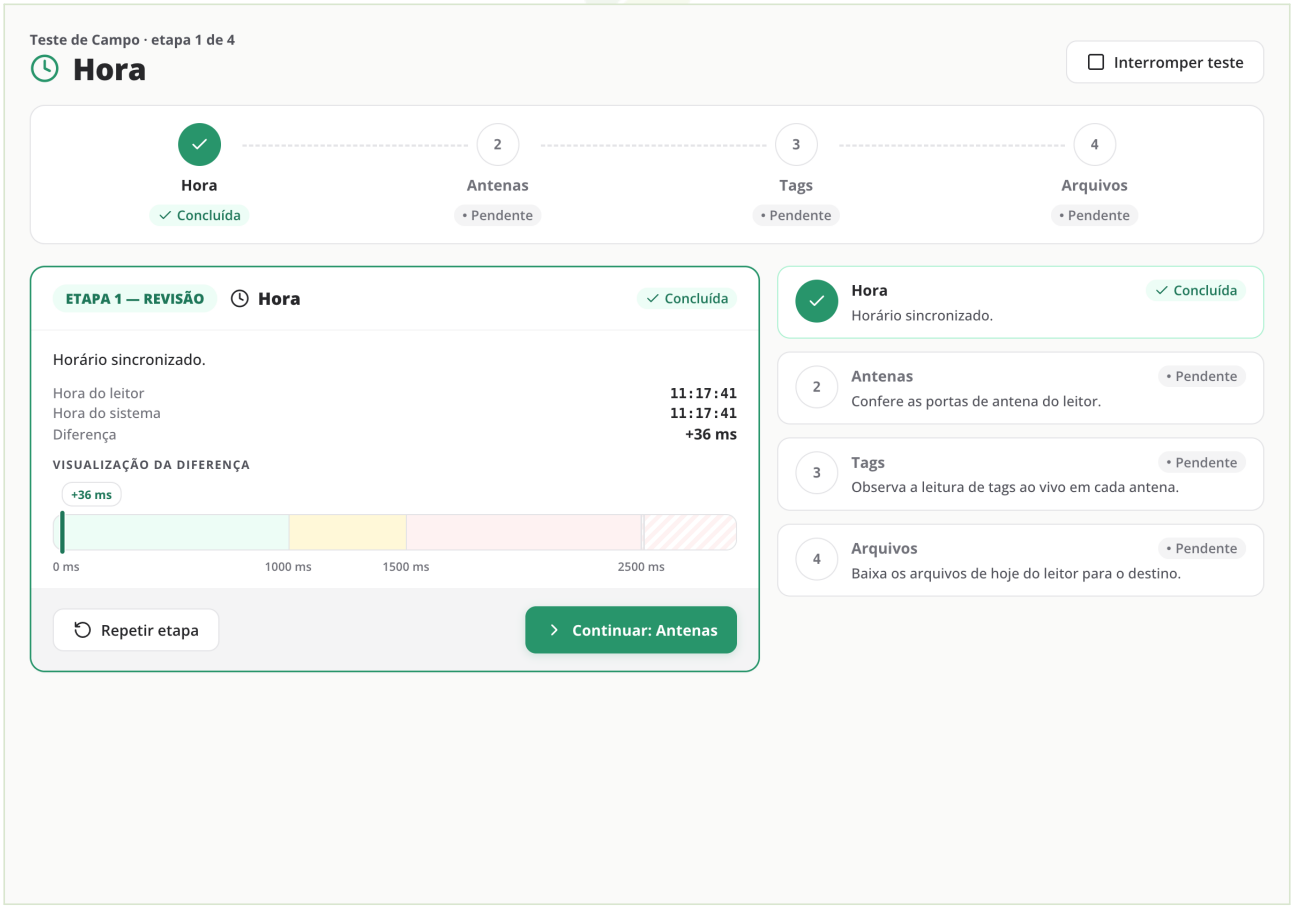
5.6. Teste de Campo

Uma jornada guiada de 4 etapas, para validar o leitor antes da largada:

1. **Hora** — acerta o relógio do leitor pelo horário deste computador.
2. **Antenas** — confere as portas de antena do leitor.
3. **Tags** — observa a leitura de tags ao vivo em cada antena, por até 60 segundos. Passe uma tag por cada antena; o cartão **Leituras por antena** mostra quantas portas já leram. **Encerrar leitura** termina a janela antes do fim.
4. **Arquivos** — baixa os arquivos de hoje do leitor para o destino escolhido em **Arquivos**, sempre em segundos.

Clique em **Iniciar teste**. Depois de cada etapa o teste pausa para você revisar o resultado:

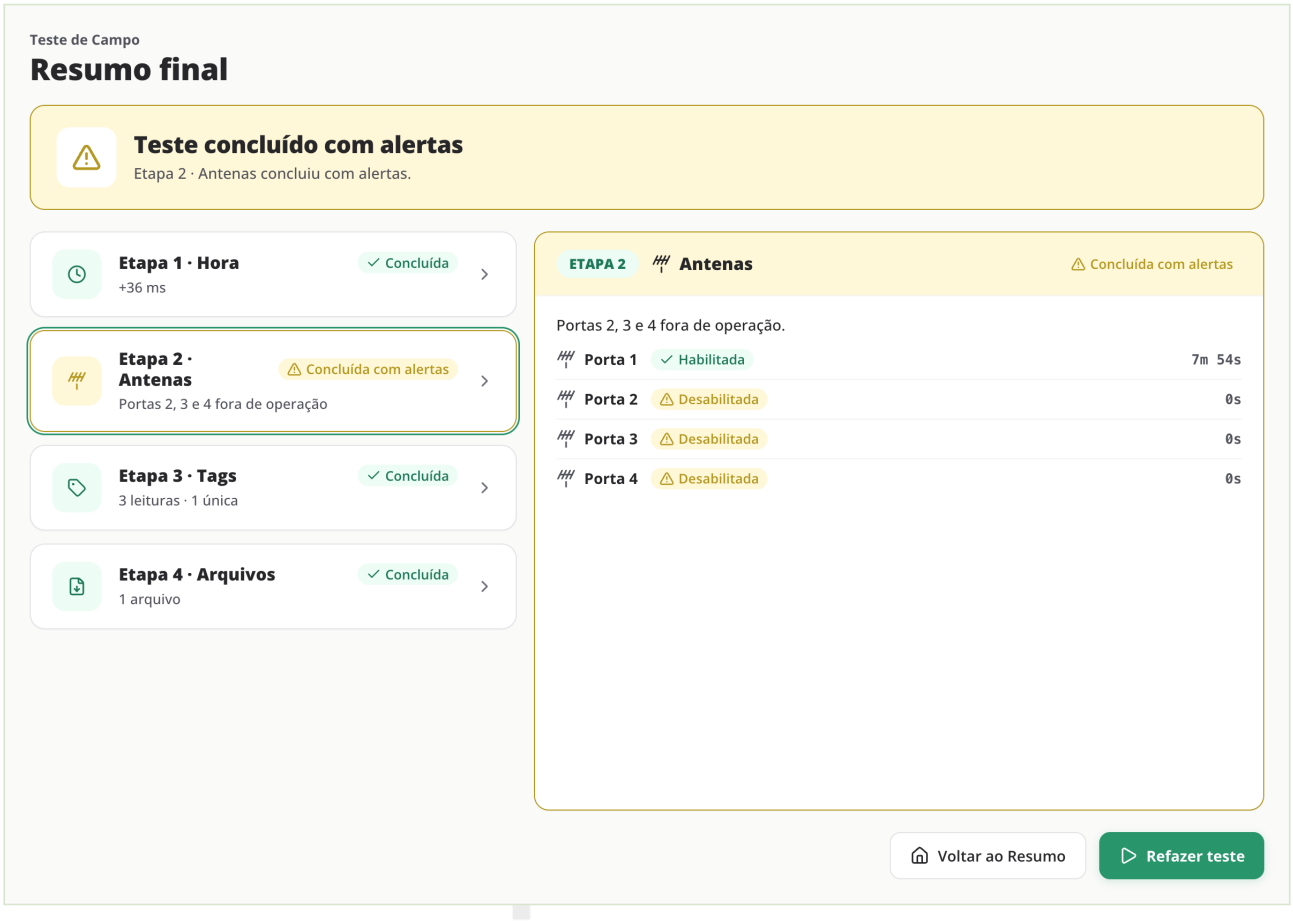
- **Continuar: {próxima etapa}** segue em frente.
- **Repetir etapa** roda a mesma etapa de novo.
- **Voltar: {etapa anterior}** refaz a etapa anterior.
- **Interromper teste** encerra o teste.



Durante a pausa você pode visitar outras telas; o **Resumo** mostra **Retomar teste** para voltar. Após a etapa 4, **Concluir teste** abre o **Resumo final**: **Sucesso completo**, **Teste concluído com alertas**,

Teste concluído com falhas ou **Falha por ausência de antenas**. Sem nenhuma porta operacional, as etapas 3 e 4 não rodam. **Refazer teste** recomeça, e **Voltar ao Resumo** sai.

Na captura abaixo, o teste terminou com alertas porque só a porta 1 tem antena.



6. Fluxos comuns

6.1. Preparar uma unidade antes da prova

1. Conecte ao leitor (por nome, número, IP, busca ou recentes) e clique em **Abrir tela principal**.
2. Confira o **Estado geral** no **Resumo**.
3. Clique em **Iniciar teste** e siga as 4 etapas do **Teste de Campo**, revisando cada uma.

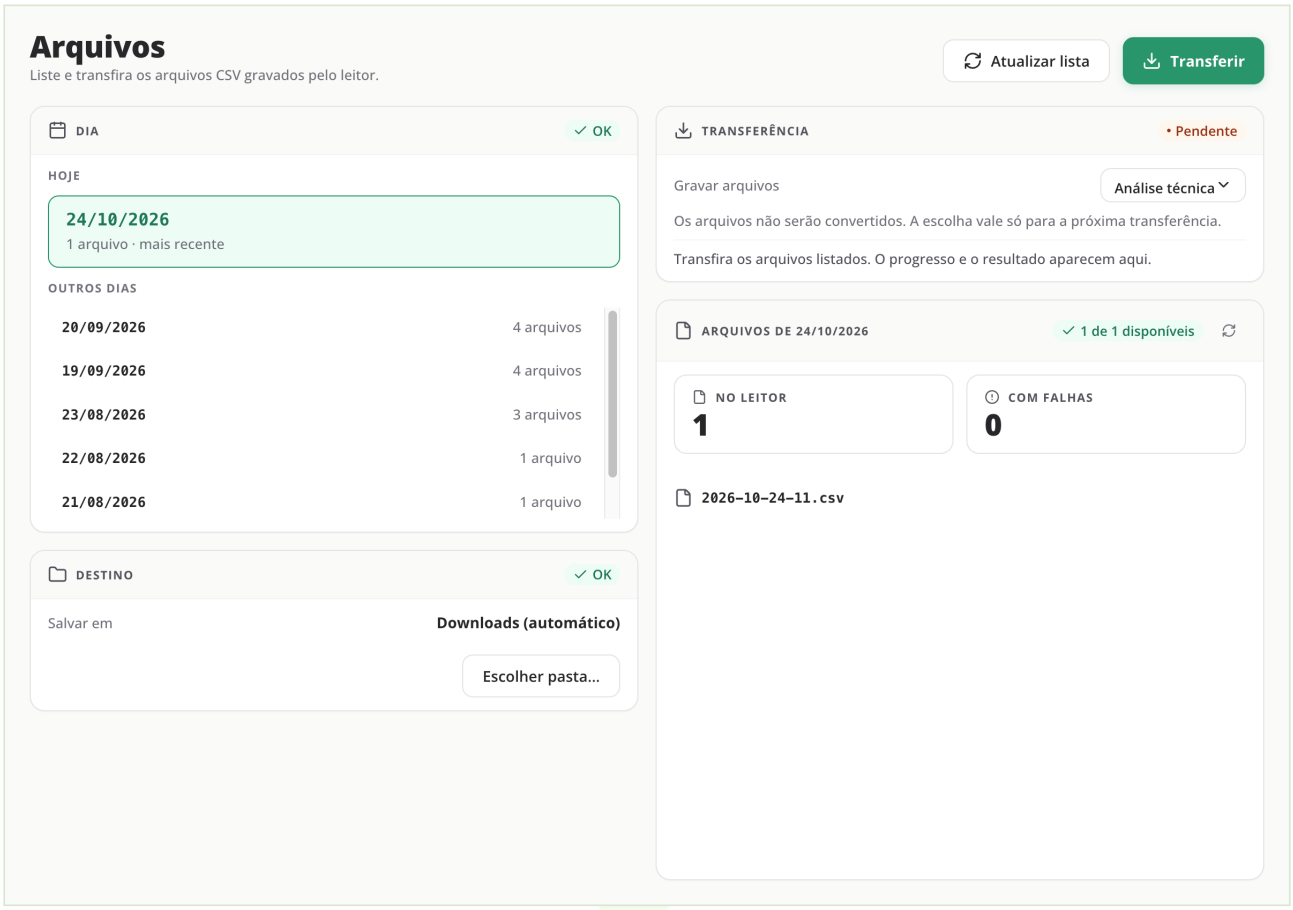
6.2. Baixar os CSV do dia

1. Abra **Arquivos**.
2. Escolha o dia em **Dia** e confira **Salvar em** e **Gravar arquivos**.
3. Clique em **Transferir** e use **Abrir pasta** para ver os arquivos.

6.3. Enviar arquivos para análise técnica

Quando uma unidade captou mal numa prova e alguém pediu uma análise técnica:

1. Abra **Arquivos** e escolha a data da prova em **Dia**.
2. Em **Gravar arquivos**, escolha **Análise técnica**. O app avisa: **Os arquivos não serão convertidos. A escolha vale só para a próxima transferência.**
3. Clique em **Transferir**.
4. O resultado mostra **Arquivos para análise técnica gravados em:** e o caminho da pasta `analise-tecnica`. Se algum arquivo foi baixado, aparece também **Envie essa pasta a quem pediu a análise. Abrir pasta** abre essa pasta.
5. Depois da transferência, **Gravar arquivos** volta sozinho para **Segundos** ou **Milissegundos**, o que estava escolhido antes.



6.4. Trocar de leitor

1. Clique em **Trocar leitor** na barra lateral e confirme.
2. Os leitores encontrados nesta sessão continuam na lista **Encontrados nesta sessão**.
3. **Desconectar** também encerra a sessão, mas limpa essa lista.

7. Solução de problemas

A tela **Ajuda** (e o botão **Ajuda** na entrada) traz os **Problemas comuns** com orientação. Os casos mais frequentes:

7.1. O leitor não conecta

- Confira se a unidade está ligada e se o computador e o leitor estão na mesma rede.
- Confira o nome, número ou IP informado, ou use **Buscar leitores**.
- Tente de novo pela tela de entrada.

7.2. Wi-Fi e cabo de rede ao mesmo tempo

Se o app mostrar **Wi-Fi e cabo de rede estão na mesma rede**, desconecte o Wi-Fi e busque de novo. Com os dois na mesma rede, alguns leitores podem ficar invisíveis à busca.

7.3. A conexão com o leitor foi perdida

Se a unidade perder energia ou o cabo se soltar, o app mostra **A conexão com o leitor foi perdida.** Confira energia, cabo e rede e clique em **Conecte novamente**: o app verifica a identidade do leitor de novo antes de reabrir a tela principal. Um **Teste de Campo** em andamento termina e precisa ser refeito.

7.4. Ação demorada ou expirada

O leitor pode estar ocupado ou a rede lenta. Aguarde alguns instantes e tente de novo; a sessão continua aberta.

7.5. O serviço de comunicação com o leitor não está disponível

O app não consegue falar com nenhum leitor. Abra o **Registro de erros** pelo botão dessa tela e envie ao suporte (veja **9. Suporte**).

8. Atualizações

As atualizações chegam sozinhas: ao abrir, com internet, o app procura uma versão nova e a baixa em segundo plano. Quando ela termina de baixar, aparece **Atualização disponível** no rodapé da barra lateral e na tela **Ajuda**.

A atualização **só é instalada quando você clica em Reiniciar**. Fechar o app não instala nada: você reabre a mesma versão que testou. Prefira reiniciar fora do horário da prova.

Para procurar uma versão nova na hora, use **Verificar atualizações** na tela **Ajuda**. O app responde **O app está atualizado · versão {versão}** ou **Baixando a atualização · versão {versão}**. Sem internet, aparece **Não foi possível verificar atualizações.**

9. Suporte

Para dúvidas ou problemas, fale com o administrador pelo canal de suporte. Envie:

1. **Um print do rodapé da barra lateral**, onde aparece a versão (**App** e **Host**). Se não conseguir conectar, abra a **Ajuda** na entrada e clique em **Verificar atualizações**: a versão do app aparece na resposta.
2. **A pasta do registro de erros, compactada em .zip.** Na tela **Ajuda** (ou pelo botão **Ajuda** na entrada), clique em **Registro de erros**: o app abre a pasta no Explorador de Arquivos. Selecione todos os arquivos dela, clique com o botão direito e compacte em um arquivo .zip.
3. Uma frase sobre o que você estava fazendo e o que apareceu na tela.